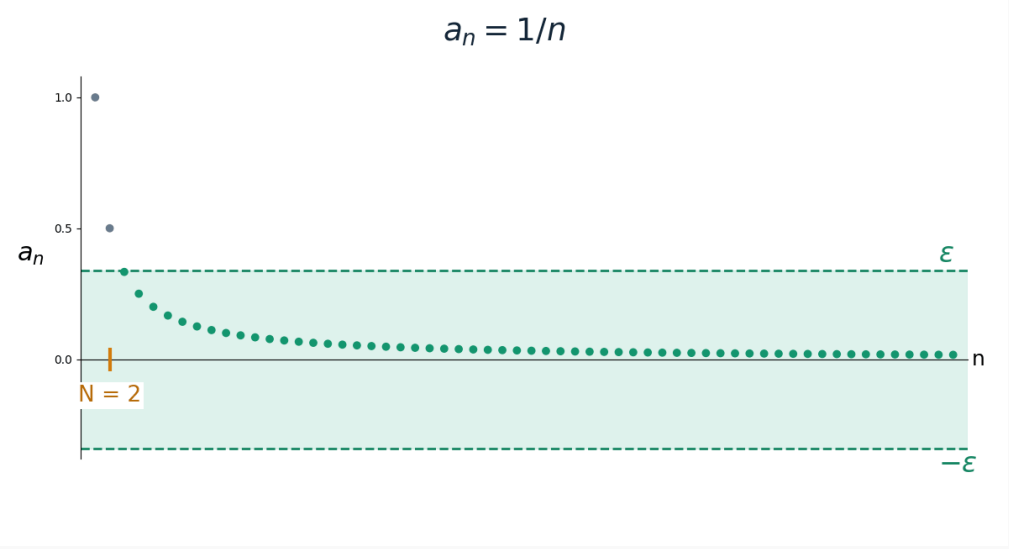
Analiza I IL - 2

Krzysztof Leśniewski



Politechnika Warszawska
Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

Cel wykładu

Regulamin dostępny na portalu LEON https://leon.pw.edu.pl

Co było : Zbiór liczb rzeczywistych i jego podzbiory, pojęcie funkcji, granica ciągu liczbowego.

Cel: Ciągi liczbowe, liczba Eulera, granica funkcji.

Przypomnienie

Funkcja, funkcja odwrotna, granica ciągu liczbowego, arytmetyka granic.

$X,\ X \times Y = \{\langle x, y\rangle : x \in X \wedge y \in Y\}$

$R \subset X \times Y,\ f: X \xrightarrow[na]{1\text{-}1} Y,$

$f^{-1}: Y \xrightarrow[na]{1\text{-}1} X$

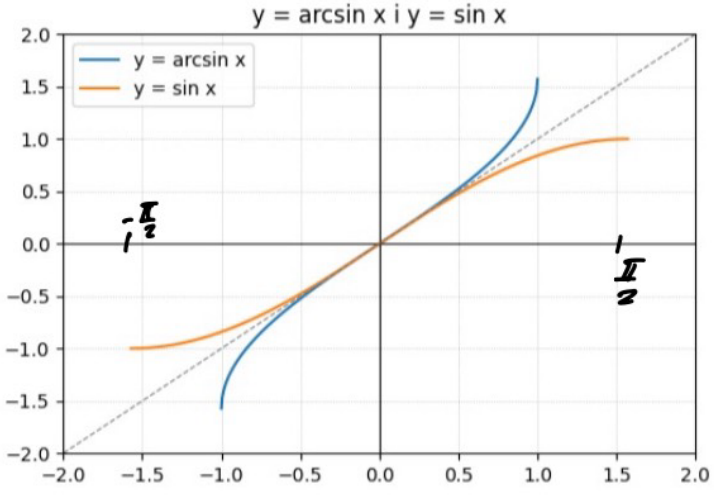
$f(f^{-1}(y)) = y \wedge f^{-1}(f(x)) = x.$

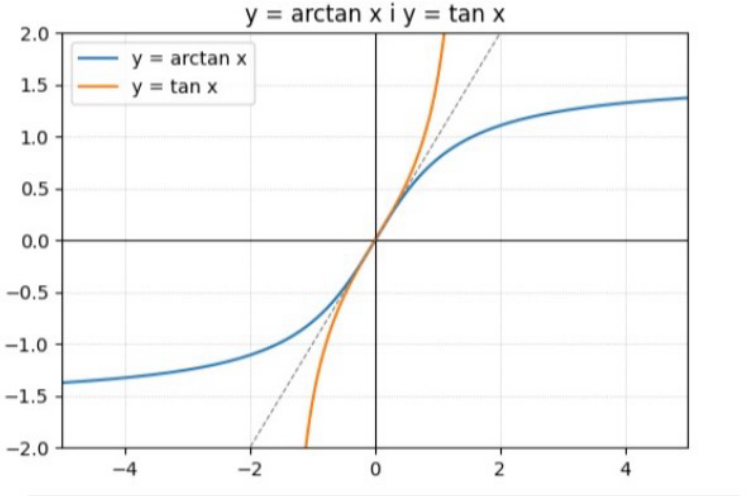


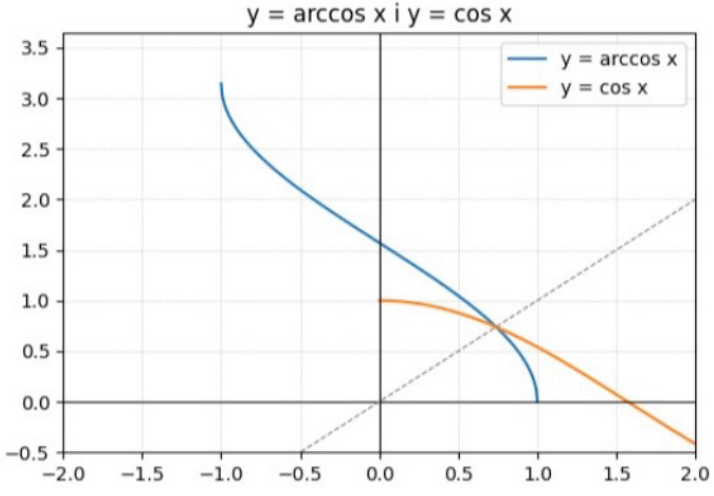
Nieskończoność według ChatGPT 4o

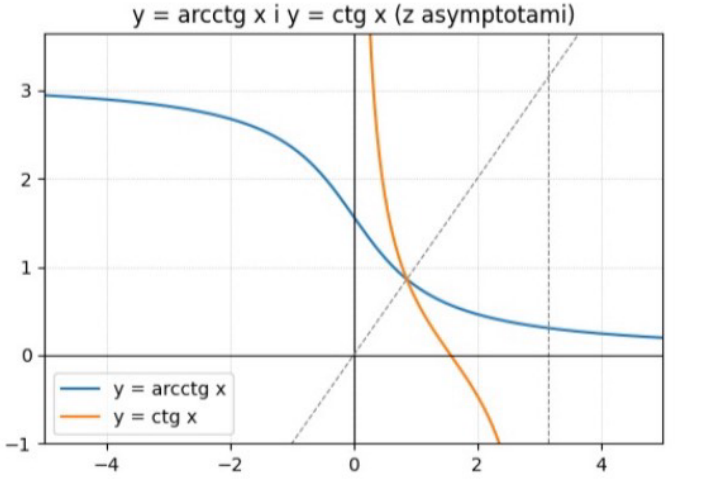


Funkcje cyklometryczne wykresy

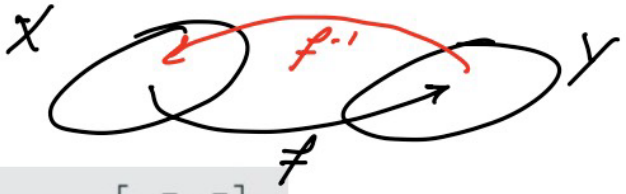








Funkcje cyklometryczne definicje



$$\arcsin : [-1,1] \to \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right], \qquad \arcsin(x) = y \iff x = \sin y,\ y \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right],$$

$$\arccos : [-1,1] \to [0,\pi], \qquad \arccos(x) = y \iff x = \cos y,\ y \in [0,\pi],$$

$$\operatorname{arctg} : \mathbb{R} \to \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right), \qquad \operatorname{arctg}(x) = y \iff x = \operatorname{tg} y,\ y \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right),$$

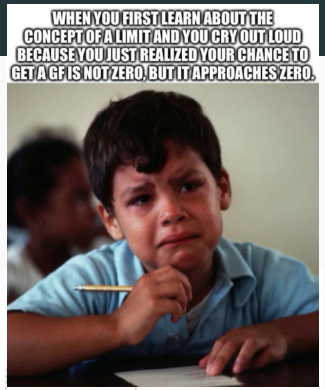
$$\operatorname{arcctg} : \mathbb{R} \to (0,\pi), \qquad \operatorname{arcctg}(x) = y \iff x = \operatorname{ctg} y,\ y \in (0,\pi).$$

ZAPAMIĘTAJ

Funkcje cyklometryczne pozwalają np. z danego stosunku boków trójkąta lub wartości funkcji trygonometrycznej odczytać odpowiedni kąt. Są więc niezbędne w analizie odwrotnej do klasycznej trygonometrii, w geometrii, analizie matematycznej i rozwiązywaniu równań trygonometrycznych.

Nazwa „funkcje cyklometryczne” pochodzi od greckiego słowa kyklos - „koło” i łacińskiego metrum - „miara”. Oznacza więc „mierzenie koła”: klasyczne funkcje trygonometryczne mierzą stosunki długości boków dla danego kąta, a funkcje cyklometryczne odwrotnie, służą do mierzenia kąta odpowiadającego zadanej wartości trygonometrycznej.

Granica ciągu liczbowego



Definicja

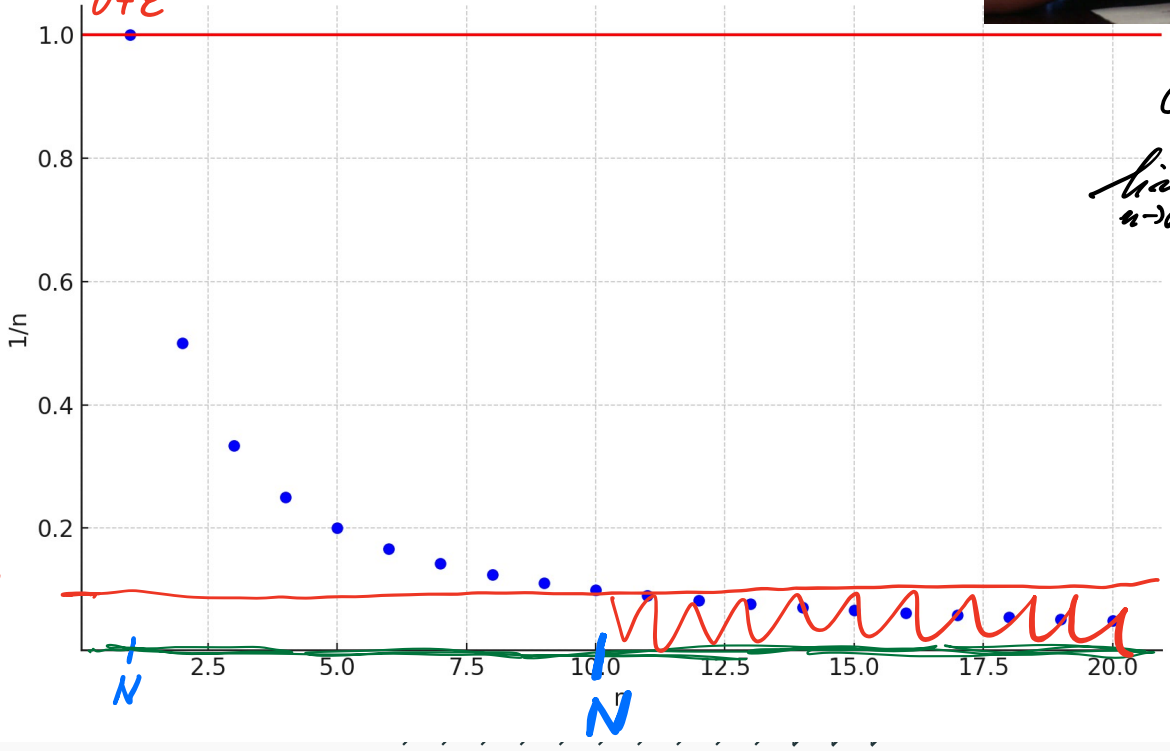
Liczba $g \in \mathbb{R}$ jest granicą ciągu liczbowego $(a_n) \subset \mathbb{R}$, jeżeli



$$\forall \varepsilon > 0 \; \exists N \in \mathbb{N} \; \forall n > N \quad |a_n - g| < \varepsilon.$$

$$g - \varepsilon < a_n < g + \varepsilon$$

Wykres ciągu 1/n z animowaną linią poziomą



$0+\varepsilon$

$\varepsilon = 1$

ε

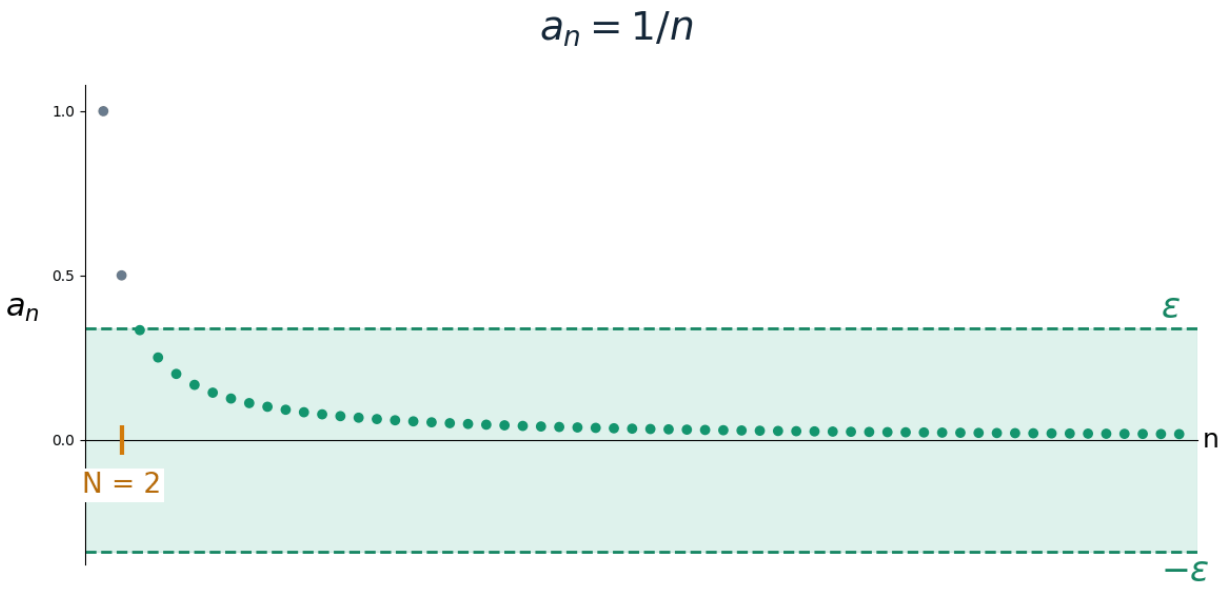
N

N

$a_n = \frac{1}{n}$

$\lim_{n \to \infty} \frac{1}{n} = 0$

Animacja



Uzasadnienie z definicji, że 1/n -> 0.

$$\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} = 0$$

$$\lim_{n\to\infty} a_n = g \overset{df}{\Leftrightarrow} \forall \varepsilon > 0 \; \exists N \in \mathbb{N} \; \forall n > N \; |a_n - g| < \varepsilon$$

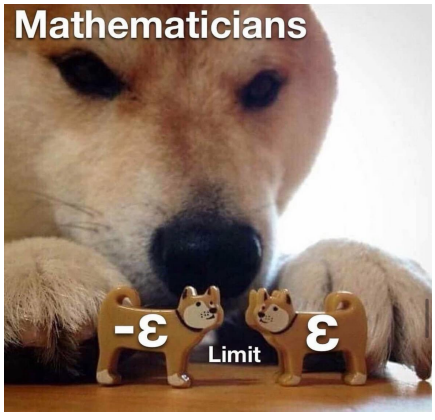
Ust. $\varepsilon > 0$. Szukamy $N \in \mathbb{N}$ t. że

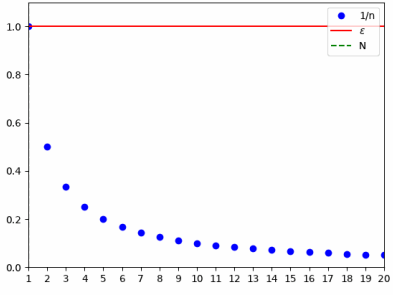
$$\left|\frac{1}{n} - 0\right| < \varepsilon \text{ dla } n > N.$$

Mamy $\left|\frac{1}{n} - 0\right| = \frac{1}{n} < \varepsilon \Leftrightarrow n > \frac{1}{\varepsilon}$

Weźmy $N := \left[\frac{1}{\varepsilon}\right] + 1$

$\left[2\frac{3}{4}\right] = 2$, $\left[\frac{3}{4}\right] = 0$





Twierdzenie

Niech $a_n \to a$, $b_n \to b$. Wtedy istnieją granice ciągów $a_n + b_n$ oraz $a_n \cdot b_n$ oraz

$$1.\ a_n + b_n \to a + b, \quad a_n \cdot b_n \to a \cdot b.$$

Jeżeli $b \neq 0$, to istnieje granica ciągu $\frac{a_n}{b_n}$ oraz $\frac{a_n}{b_n} \to \frac{a}{b}$.

dowód: 1. Ust. $\varepsilon > 0$. Szukamy $N \in \mathbb{N}$ t., że
$|a_n + b_n - (a+b)| < \varepsilon$ dla $n > N$.
Z założenia istnieją $N_1, N_2 \in \mathbb{N}$ t., że
$|a_n - a| < \frac{\varepsilon}{2}$ dla $n > N_1$ $\wedge$ $|b_n - b| < \frac{\varepsilon}{2}$ dla $n > N_2$.
Zauważmy, że
$|a_n + b_n - (a+b)| = |\overbrace{a_n - a}^{x} + \overbrace{b_n - b}^{y}| \leq$
Nier. trójkąta $|x+y| \leq |x| + |y|$, $x, y \in \mathbb{R}$
$\leq |a_n - a| + |b_n - b| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$.
Weźmy $N := \max\{N_1, N_2\}$ ∎
$(N = N_1 + N_2)$ $\to 0$ $\to 0$

$$a_n = \frac{2n^2+3n+1}{5n^2-n+4} = \frac{n^2\left(2+3\cdot\frac{1}{n}+\frac{1}{n^2}\right)}{n^2\left(5-\frac{1}{n}+\frac{4}{n^2}\right)} \xrightarrow{n\to\infty} \frac{2}{5}.$$

$\frac{1}{n}\to 0$, $\frac{4}{n^2}\to 0$

Fakt

Każdy ciąg zbieżny zbieżny (do granicy właściwej) jest ograniczony.

~~Dowód:~~

$\forall \varepsilon > 0 \ \exists N \ \forall n > N \quad |a_n - g| < \varepsilon$.

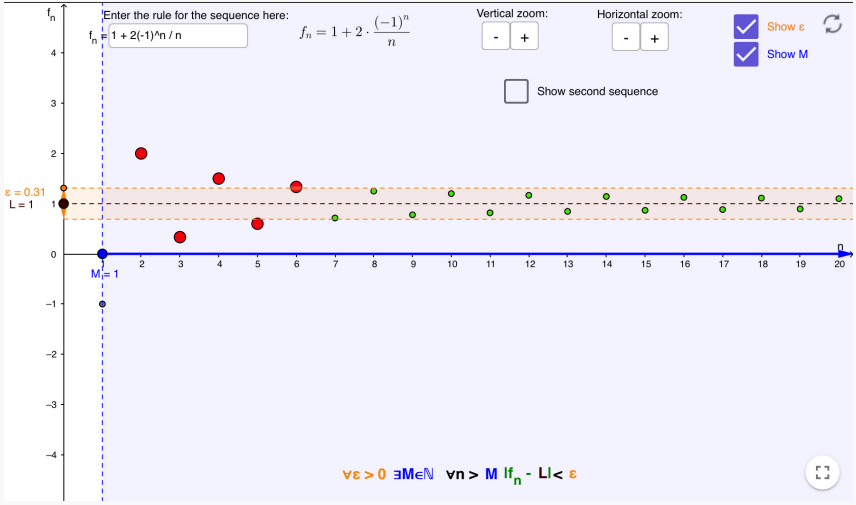
$\varepsilon = \frac{1}{3}$

$g - \frac{1}{3} < a_n < g + \frac{1}{3} \quad n > N$

Uwaga Tw. odwrotne nie jest prawdziwe

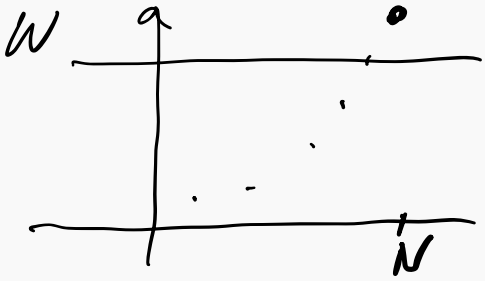
$a_n = (-1)^n$

ILUSTRACJA GEOGEBRA -



Definicja
Powiemy, że ciąg (a_n) jest rozbieżny do $+\infty$, jeżeli

$$\forall W\ \exists N \in \mathbb{N}\ \forall n > N \quad a_n > W.$$



Przykład
Pokażemy, że $\lim_{n\to\infty} (3^n - 5) = \infty$.

Ust. $W > 0$. Szukamy N t.że

$3^n - 5 > W$ dla $n > N$.

Mamy $3^n - 5 > W \iff 3^n > W + 5 \iff n > \log_3(W+5)$

$N = [\log_3(W+5)] + 17$.

Fakt (O zachowaniu nierówności)
Niech $a_n \geqslant b_n$ dla $n \geqslant k$, $a_n \to a, b_n \to b$. Wtedy $a \geqslant b$.

Uwaga: Dla silnej nierówności $>$ powyższy fakt nie jest prawdziwy.

$a_n \geqslant b_n \Rightarrow a \geqslant b$

$\frac{1}{n} > 0$

$\downarrow$

$0 \not> 0 \quad \to \quad \geqslant$

Fakt (O zachowaniu nierówności)

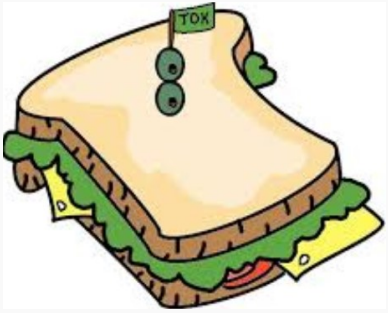
Niech $a_n \geqslant b_n$ dla $n \geqslant k$, $a_n \to a, b_n \to b$. Wtedy $a \geqslant b$.

Uwaga: Dla silnej nierówności $>$ powyższy fakt nie jest prawdziwy.

Twierdzenie (Twierdzenie o trzech ciągach)

Niech $a_n \leqslant b_n \leqslant c_n$ dla $n > k$. Niech $a_n \to g$, $c_n \to g$. Wtedy $\lim\limits_{n\to\infty} b_n = g$.







$a_n \geqslant b_n \geqslant c_n \quad n > k.$

$a_n \to g \quad c_n \to g$

$b_n \to g$

Wniosek

Niech $0 \leqslant a_n \leqslant b_n$ dla $n > k$. Niech $b_n \to 0$. Wtedy $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = 0$.

Przykład

$a_n = \frac{arctgn}{\sqrt{n}}$

$$-\frac{\frac{\pi}{2}}{\sqrt{n}} \leqslant \frac{arctgn}{\sqrt{n}} \leqslant \frac{\frac{\pi}{2}}{\sqrt{n}}$$

$$\to 0 \qquad \to 0$$

$$\to 0$$

Przykład

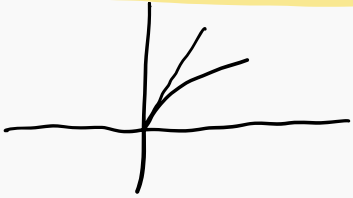
Niech $a_n \to a$. *Uzasadnij, że* $\sin a_n \to \sin a$.

$$0 \leq |\sin a_n - \sin a| = \left|2 \sin \frac{a_n - a}{2} \cos \frac{a_n + a}{2}\right|$$

$$= 2 \cdot \left|\sin \frac{a_n - a}{2}\right| \left|\cos \frac{a_n + a}{2}\right| \leq (*)$$

$\sin x \leq x, \quad x \geq 0$, $|\cos x| \leq 1$

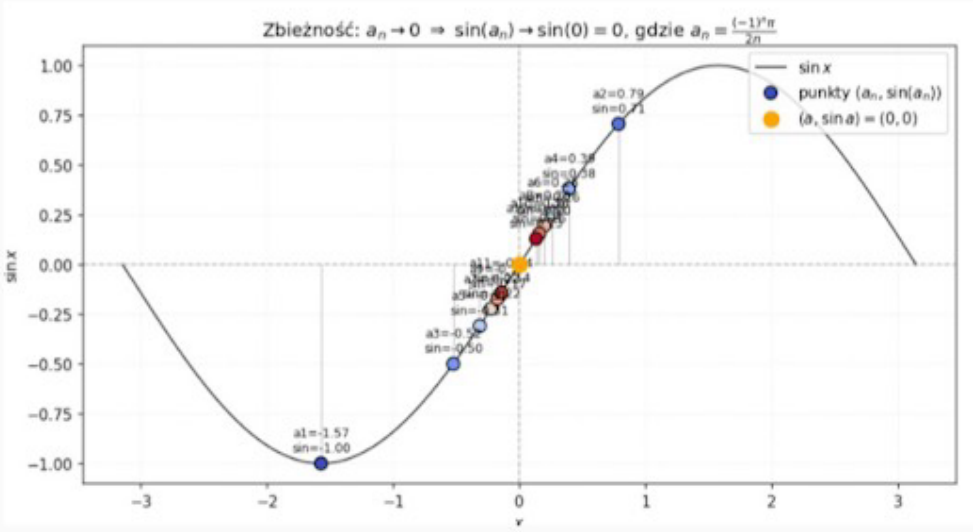
$\sin^2 x + \cos^2 x = 1$



$$(*) \leq 2 \cdot \left|\frac{a_n - a}{2}\right| \cdot 1$$

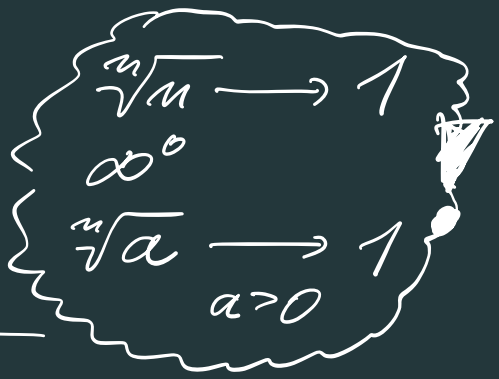
$\frac{a_n - a}{2} \to 0$





Przykład

$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{n} = 1.$ (*Analogicznie* $\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{a} = 1, a > 0.$)



Niech $b_n \overset{(1)}{:=} \sqrt[n]{n} - 1 \geq 0$.

Zastosujemy rozwinięcie dwumianowe:

$$(a+b)^n \overset{(1)}{=} \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^{n-k} b^k =$$

$$= \binom{n}{0} a^n \cdot b^0 + \binom{n}{1} a^{n-1} b^1 + \ldots + \binom{n}{n} a^0 b^n.$$

Z (1) mamy.

$$n = (1+b_n)^n \overset{(2)}{=} 1 + \binom{n}{1} b_n + \binom{n}{2} b_n^2 + \ldots + \binom{n}{n} b_n^n$$



$$n \geq 1 + \binom{n}{2} b_n^2 \iff n-1 \geq \frac{n!}{(n-2)!\,2} b_n^2$$

$$\iff n-1 \geq \frac{(n-2)!\,(n-1)\,n}{2\cdot(n-2)!} b_n^2 \qquad n > 2$$

Stąd $0 \leq b_n^2 \leq \frac{2}{n} \to 0 \Rightarrow b_n \to 0 \Rightarrow \sqrt[n]{n} \to 1.$

Fakt
Każdy ciąg monotoniczny i ograniczony jest zbieżny.

Przykłady $\sqrt[n]{3^n+5^n+7^n}$, $\frac{1}{n^2+1}+\dots\frac{1}{n^2+n}$, $\frac{2^n}{n!}$

1 2 3

1. $\sqrt[n]{7^n} \leq \sqrt[n]{3^n+5^n+7^n} \leq \sqrt[n]{7^n+7^n+7^n} =$

$= \sqrt[n]{3\cdot 7^n} = \sqrt[n]{3}\cdot 7$

$\sqrt[n]{7^n} = 7$; $7 \to 7$; $\sqrt[n]{3} \to 1$

Przykłady $\sqrt[n]{3^n+5^n+7^n}$, $\underbrace{\frac{1}{n^2+1}+\dots\frac{1}{n^2+n}}_{2}$, $\underbrace{\frac{2^n}{n!}}_{3}$

2. $0 \leq \frac{1}{n^2+1}+\frac{1}{n^2+2}+\dots+\frac{1}{n^2+n} \leq \frac{1}{n^2+1}+\frac{1}{n^2+1}+\dots+\frac{1}{n^2+1} = \frac{n}{n^2+1}$

$0 \to 0$, $0 \to 0$, $\frac{n}{n^2+1} \to 0$

3. $0 \leq \frac{2^n}{n!} = \frac{2}{1}\cdot\frac{2}{2}\cdot\frac{2}{3}\cdot\frac{2}{4}\cdot\dots\cdot\frac{2}{n} \leq \frac{2}{1}\cdot\frac{2}{2}\cdot\left(\frac{2}{3}\right)^{n-2} \to 0$

$0 \to 0$

$q^n \to 0$ dla $|q|<1$.

Definicja (Ciąg częściowy, podciąg)

Niech $(a_n) \subset \mathbb{R}$ będzie dowolnym ciągiem liczbowym, a $(n_k) \subset \mathbb{N}$ rosnącym ciągiem liczb naturalnych. Ciąg (a_{n_k}) nazywamy podciągiem ciągu (a_n).

Przykład: $\frac{1}{2k}$ jest podciągiem ciągu harmonicznego $\frac{1}{n}$

$a_1, a_2, a_3, a_4, \ldots$

$1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \ldots$

Fakt

Jeżeli ciąg $(a_n) \subset \mathbb{R}$ jest zbieżny do $a \in \mathbb{R}$, to każdy jego podciąg jest zbieżny do a.

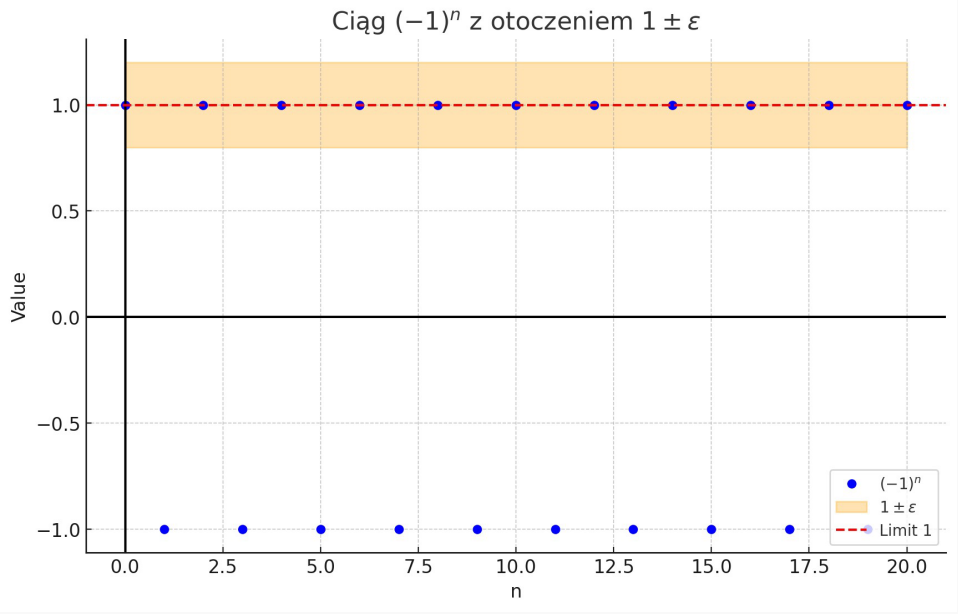
Przykład

$a_n = (-1)^n$.

$a_{2k} = 1 \to 1$

$a_{2k+1} = -1 \to -1$

Z Faktu (a_n) nie jest zbieżny.



Liczba Eulera

Fakt (Liczba Eulera)

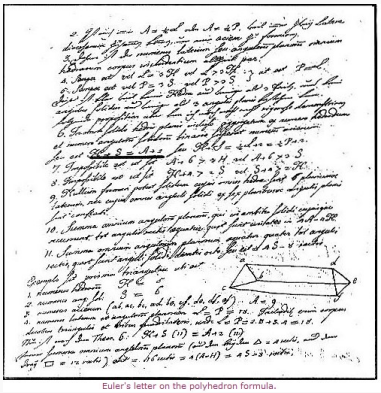
Liczba e pojawia się naturalnie wszędzie tam, gdzie opisujemy ciągły wzrost - od procentu składanego, przez rozwój populacji, aż po zjawiska fizyczne i geometryczne. Tak jak liczba π wiąże się z ruchem po okręgu, tak e jest liczbą opisującą ciągłe zmienianie się w czasie.

Wyobraźmy sobie, że mamy 1 złoty, który rośnie o 100% rocznie, lecz odsetki są naliczane coraz częściej: dwa razy do roku, co kwartał, co miesiąc, a w końcu - nieustannie. W granicy, gdy kapitalizacja staje się ciągła, wartość końcowa dąży do pewnej liczby:

$$e = \lim_{n \to \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \approx 2{,}71828....$$

*Liczba ta, odkryta i zbadana przez **Jakoba Bernoulliego** i **Leona Eulera**, stała się jednym z podstawowych stałych analizy matematycznej.*

Leonhard Euler - ur. 1707, zm. 1783, tytuł magistra w wieku 17 lat, autor ok. 400 prac. Jeden z najwybitniejszych matematyków w historii.



Euler's letter on the polyhedron formula.



Źródło grafiki - link.

Pierre-Simon Laplace : *Read Euler, read Euler, he is the master of us all.*



Leonhard Euler (1744)

„Ponieważ struktura całego wszechświata jest najdoskonalsza i stanowi dzieło najmądrzejszego Stwórcy, nic nie dzieje się na świecie, w czym nie ujawniałaby się jakaś zasada maksimum lub minimum”.

Źródło: Methodus inveniendi lineas curvas maximi minimive proprietate gaudentes (1744), dodatek I, De Curvis Elasticis, s. 245.

$$a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$$

Jak nie robić:

$$\left(1 + \left(\frac{1}{n}\right)\right)^n = 1^n = 1$$

$\frac{1}{n} \to 0$

$$\frac{1}{n} + \frac{1}{n} + \ldots + \frac{1}{n} = n \cdot \frac{1}{n} = 1$$

$\frac{1}{n} \to 0$ $\quad \frac{1}{n} \to 0$ $\quad \frac{1}{n} \to 0$





Dziękuję za uwagę